

HTML (HyperText Markup Language)

HTML5 – Μέρος Α

Περιεχόμενα

- Τι είναι η HTML
- Δομή Ιστοσελίδας και Ιστότοπου
- Παραδείγματα βασικών Ετικετών HTML.

Τι είναι η HTML

- Η HTML είναι το ακρωνύμιο του **HyperText Markup Language** (Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου)
- Η HTML δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού, είναι μια γλώσσα σήμανσης που περιγράφει την δομή ενός εγγράφου και με αυτόν τον τρόπο ο φυλλομετρητής καταλαβαίνει πώς να δομήσει το έγγραφο. Ένα έγγραφο σε HTML το λέμε και Ιστοσελίδα.
- Το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι ότι τα περισσότερα έγγραφα έχουν κοινά στοιχεία (elements) όπως παραγράφους, επικεφαλίδες, λίστες κ.α.

Τι είναι η HTML

- Στο σύγχρονο πρότυπο η HTML5 χρησιμοποιείται για να περιγράψει μόνο τη δομή του εγγράφου και τα CSS για την εμφάνιση (παρουσίαση, μορφοποίηση) του εγγράφου. Άρα με τη HTML **ορίζουμε τι είναι** κάθε τμήμα του εγγράφου (δομή-σημασία) **και όχι πως φαίνεται.**

Τι είναι η HTML

- Ένα έγγραφο HTML είναι ένα απλό αρχείο κειμένου, άρα μπορούμε να το δημιουργήσουμε HTML με έναν απλό συντάκτη κειμένου (π.χ. σημειωματάριο - notepad).
- Όμως έχουν αναπτυχθεί και ειδικοί συντάκτες οι οποίοι κάνουν πιο εύκολη την συγγραφή (εμφανίζουν τα στοιχεία με διαφορετικό χρώμα, τα στοιχίζουν, τα επισημαίνουν κλπ).
- Επίσης υπάρχουν συντάκτες που επιτρέπουν να δημιουργείς το κείμενο στην μορφή που θα εμφανίζεται (όπως στο MS Word) και δημιουργούν αυτοί το έγγραφο HTML που θα εμφανίζει αυτό που δημιούργησες (WYSIWYG editors). Δηλαδή από τις ενέργειές σου δημιουργούν αυτόματα τον απαραίτητο κώδικα HTML και CSS.

Τι είναι η HTML

- Φυσικά για να μπορώ να προβάλλω και να δοκιμάσω ένα έγγραφο HTML πρέπει να έχω στη διάθεσή μου έναν φυλλομετρητή-πλοηγό (browser).
- Υπάρχουν πολλοί φυλλομετρητές και καλό είναι να δοκιμάζω τις ιστοσελίδες μου με τουλάχιστον δύο-τρεις ώστε αν δω διαφορετική προβολή να ελέγξω αν υπάρχει πρόβλημα με κάτι που έγραψα όχι όπως απαιτείται από τα πρότυπα με αποτέλεσμα να προβάλλεται διαφορετικά.

Τι είναι η HTML

- Τα αρχεία της HTML αποτελούνται από τα εξής στοιχεία:
 - Το κείμενο της σελίδας.
 - Tags (ετικέτες) της HTML.
- Οι περισσότερες ετικέτες της HTML δείχνουν ως εξής:
<όνομαTag> κείμενο σελίδας που επηρεάζεται </όνομαTag>

Παράδειγμα

<h2> Οι αγαπημένες μου ταινίες </h2>

Δηλώνει ότι το συγκεκριμένο κείμενο είναι επικεφαλίδα επιπέδου 2.

Τι είναι η HTML

- Οι ετικέτες έχουν γενικά μία ετικέτα αρχής και μία τέλους, όμως υπάρχουν και ετικέτες που δεν έχουν ετικέτα κλεισίματος όπως η `<br>`. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν καλό να κλείνουμε όλες τις ετικέτες που δεν έχουν ετικέτα κλεισίματος γράφοντας πριν το `>` ένα κενό και το χαρακτήρα `/`, π.χ. `<br />`.
- Οι ετικέτες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, δηλαδή τα `<TITLE>`, `<title>`, `<TiTle>` είναι ισοδύναμα. Όμως καλό θα ήταν να είναι υιοθετήσουμε έναν τρόπο και στα παραδείγματά μας θα τις γράφουμε με μικρά.

Τι είναι η HTML

- Ορισμένες ετικέτες μερικές φορές παίρνουν κάποια ορίσματα-ιδιότητες (attributes) τα οποία μπορούμε να τα σκεφτούμε σαν μεταβλητές και να αναθέτουμε σε αυτές κάποιες τιμές (values). Για παράδειγμα η ετικέτα `<img>` παίρνει σαν όρισμα την ιδιότητα `src`:

``

- Γενικά οι ιδιότητες μπαίνουν μέσα στο άνοιγμα της ετικέτας και είναι ζεύγη **όνομα ιδιότητας= "τιμή ιδιότητας"**. Είναι σημαντικό η τιμή της ιδιότητας να μπαίνει είτε σε διπλά είτε σε μονά εισαγωγικά και για ομοιομορφία να χρησιμοποιούμε έναν τρόπο.

Τι είναι η HTML

- Ο ρόλος των ιδιοτήτων είναι να καθορίζουν επιπλέον χαρακτηριστικά που έχει ή χρειάζεται η ετικέτα.
- Λόγω της συμβατότητας με τις παλαιότερες εκδόσεις της HTML, που εκτός από τη δομή καθοριζόταν και η εμφάνιση, υπάρχουν πολλές ιδιότητες που καθορίζουν την εμφάνιση της ετικέτας. Π.χ. `<body bgcolor="#FF0000">`
- Αυτές δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε αφού δεν υποστηρίζεται στην HTML5 (στην οποία για την εμφάνιση θα χρησιμοποιούμε τα CSS).

Τι είναι η HTML

- **Ιδιότητες ID και Class:**

- Με την ιδιότητα **id** σε μια ετικέτα της HTML ορίζουμε μία μοναδική τιμή-προσδιοριστή (identifier), επιλογής μας, για το στοιχείο αυτό (πρέπει η τιμή αυτή να είναι μοναδική στο έγγραφο). Αυτή την τιμή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αναφερθούμε στο αντικείμενό μας όταν καθορίζουμε τη μορφή (CSS) ή όταν γράφουμε κώδικα Javascript ή όταν θέλουμε να μετακινηθούμε με σύνδεσμο σε αυτό κλπ

`<h1 id="h1_01">κείμενο επικεφαλίδας </h1>`

`<p id="p1">κείμενο παραγράφου</p>`

Τι είναι η HTML

- Με την ιδιότητα **class** σε μια ετικέτα της HTML ορίζουμε μία τιμή (επιλογής μας) που δηλώνει σε ποια κλάση ανήκει το στοιχείο μας. Πολλά διαφορετικά στοιχεία μπορεί να ανήκουν στην ίδια κλάση. Αυτή την τιμή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα αντικείμενα όταν καθορίζουμε τη μορφή (CSS) κλπ
- ```
<p class="pbluebold">κείμενο επικεφαλίδας </p>
```
- ```
<p class="plargered">κείμενο παραγράφου</p>
```
- ```
<p class="pbluebold">κείμενο παραγράφου</p>
```

# Τι είναι η HTML

- Οι ετικέτες που είναι εμφωλευμένες πρέπει να ανοίγουν και κλείνουν με τη σωστή σειρά. **Ο βασικός κανόνας είναι η τελευταία που ανοίγει πρέπει να κλείνει πρώτη.** Παράδειγμα:

<p>Το κείμενο αυτό είναι  
<strong>σημαντικό</strong> και το δηλώνουμε</p>

- Αφού η <strong> άνοιξε μετά την <p> πρέπει να κλείσει πριν τη <p>.

# Τι είναι η HTML

- Τι γίνεται αν θέλουμε να εμφανίσουμε < και > μέσα στην ιστοσελίδα; Δεν μπορούμε να τα γράψουμε απλώς γιατί ο browser θα νομίζει ότι πάω να βάλω κάποια ετικέτα!
- Γι' αυτό έχουν οριστεί ειδικές ακολουθίες χαρακτήρων . Ορισμένοι από αυτούς είναι (για μια πιο ολοκληρωμένη λίστα δείτε το [https://www.w3schools.com/html/html\\_entities.asp](https://www.w3schools.com/html/html_entities.asp)):

# Τι είναι η HTML

Χαρακτήρας – Σύμβολο	Κωδικός εισαγωγής
<	&lt; (από το less than),
>	&gt; (από το greater than),
κενό	&nbsp; (από το non breaking space)
&	&amp;
“	&quot;
,	&#39;
©	&copy;
— (μεγάλη παύλα)	&mdash;
(οριζόντια μπάρα)	&#124;

# Τι είναι η HTML

- Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν γράφουμε HTML οι browsers αγνοούν τα κενά (χαρακτήρας κενού, enter, tab κλπ) οπότε θα πρέπει να δημιουργούμε κενό εκεί που θέλουμε με τις κατάλληλες ετικέτες (π.χ. την `<br />`, το `&nbsp;` κλπ) ή με CSS που θα δούμε αργότερα.
- Επίσης μπορούμε να βάλουμε κάτι σε σχόλια στην HTML περικλείοντάς το στην ετικέτα:  
`<!-- κείμενο σε σχόλιο .... -->`
- Το αποτέλεσμα είναι να μην εμφανιστεί καθόλου.



# Τι είναι η HTML

- Μία αλφαβητική λίστα των ετικετών με την εξήγησή τους και παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

<https://www.w3schools.com/tags/>

# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Τι είναι η γλώσσα HTML;
2. Τι λογισμικό χρειαζομαι για να γράψω και να δοκιμάσω μία ιστοσελίδα;
3. Τι είναι η ετικέτες και τι οι ιδιότητές τους;
4. Πως χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες id και class;
5. Τι γίνεται με τα κενά και τα enter που έχω πατήσει σε ένα έγγραφο HTML;
6. Τι γίνεται αν θέλω να γράψω χαρακτήρες σε ένα έγγραφο HTML που έχουν ειδική σημασία για την HTML, όπως το > ή το <.

# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

- Η Βασική Ιστοσελίδα της HTML5 είναι:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="el">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<title>Τίτλος Σελίδας</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

Περιεχόμενο ιστοσελίδας ....

```
</body>
```

```
</html>
```

# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

- Σημεία που πρέπει να προσέξουμε:
  - `<!DOCTYPE html>`: Ενημερώνουμε τον browser την έκδοση της HTML που ακολουθεί η σελίδα μας μέσω του Document Type Definition (DTD). Για την HTML5 είναι η συγκεκριμένη δήλωση.
  - `<html lang="el">`: Είναι η βασική ετικέτα Ενημερώνουμε τον browser για τη γλώσσα έκδοση της HTML που ακολουθεί η σελίδα μας. Μία ιδιότητα που παίρνει είναι η lang με την οποία δηλώνουμε τη γλώσσα που «μιλάει» η σελίδα μας.

# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

- **<head>**: Εδώ μέσα μπαίνουν ετικέτες που περιγράφουν την ιστοσελίδα και γι' αυτό περιέχουν πληροφοριακά στοιχεία. Τέτοια είναι η κωδικοποίηση και πληροφορίες για μηχανές αναζήτησης (<meta>), τον τίτλο της (<title>) που φαίνεται στην καρτέλα πάνω, άλλα αρχεία που συνδέονται με την ιστοσελίδα (<link>) κλπ.
- **<body>** : Εδώ μέσα μπαίνουν οι ετικέτες για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δηλαδή αυτά που θα προβάλλει ο browser.

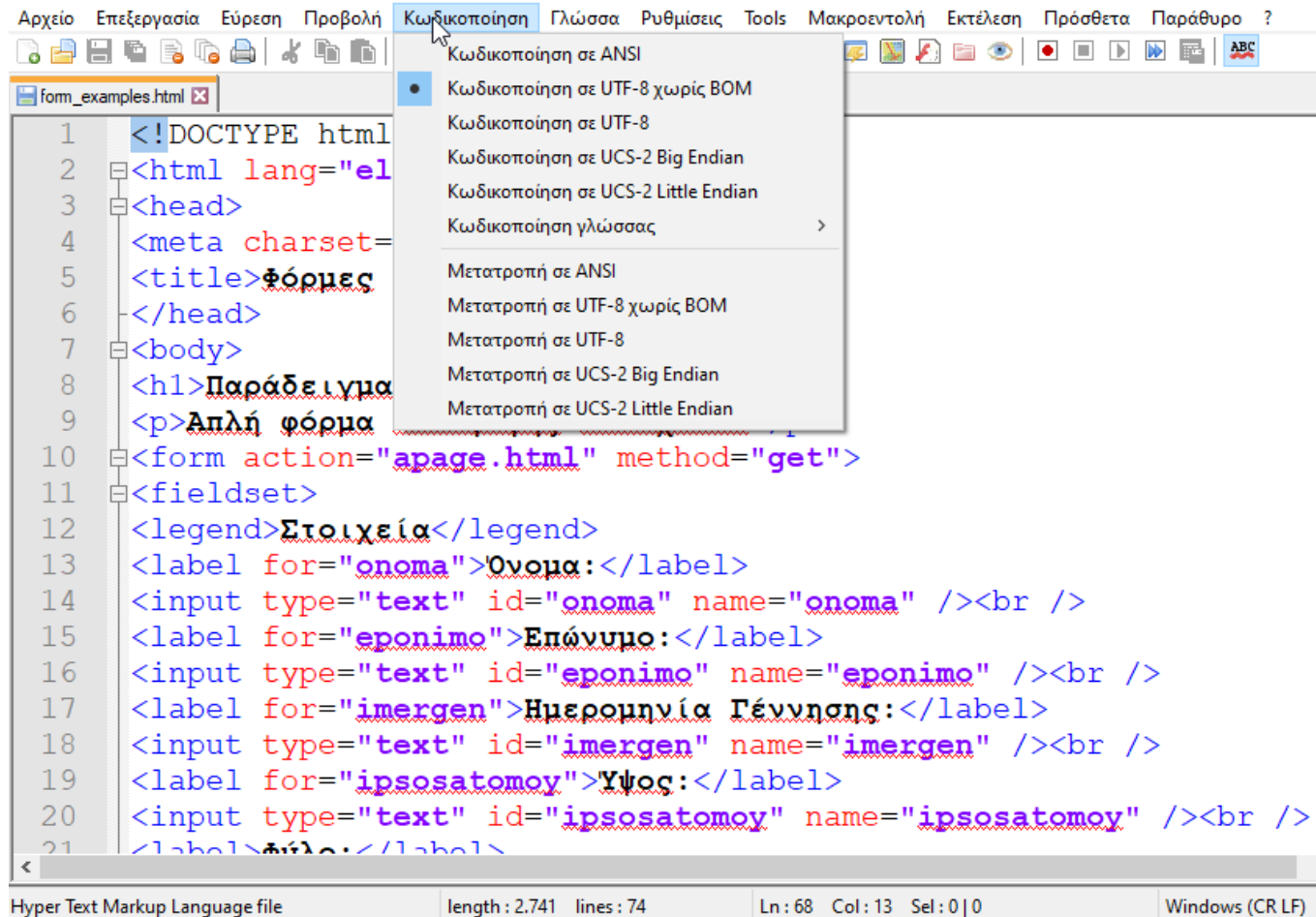
# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

- Μία σημαντική δήλωση που μπαίνει στο **<head>** είναι η:

**<meta charset="utf-8" />**

- Η δήλωση αυτή ενημερώνει τον φυλλομετρητή ότι η ιστοσελίδα είναι κωδικοποιημένη σε utf-8 που είναι μία κωδικοποίηση που περιλαμβάνει όλες τις γλώσσες και συνεπώς θα εμφανίζονται σωστά και τα ελληνικά και τα αγγλικά και άλλες γλώσσες που θα γραφτούν. Φυσικά θα πρέπει ο editor που χρησιμοποιούμε να έχει αποθηκεύσει το αρχείο με αυτήν την κωδικοποίηση, όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα για το notepad++, αλλιώς δεν θα εμφανίζεται σωστά.

# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου



# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

- Ένας ιστότοπος περιλαμβάνει πολλές ιστοσελίδες καθώς και πολλά άλλα αρχεία όπως αρχεία css, javascript, images, video, pdf κλπ.
- Οπότε θα πρέπει όταν φτιάχνουμε έναν ιστότοπο να δημιουργούμε ένα φάκελο και μέσα σε αυτόν να βάζουμε τις ιστοσελίδες και τα υπόλοιπα αρχεία μας σε μία ιεραρχία φακέλων που θα δημιουργήσουμε.

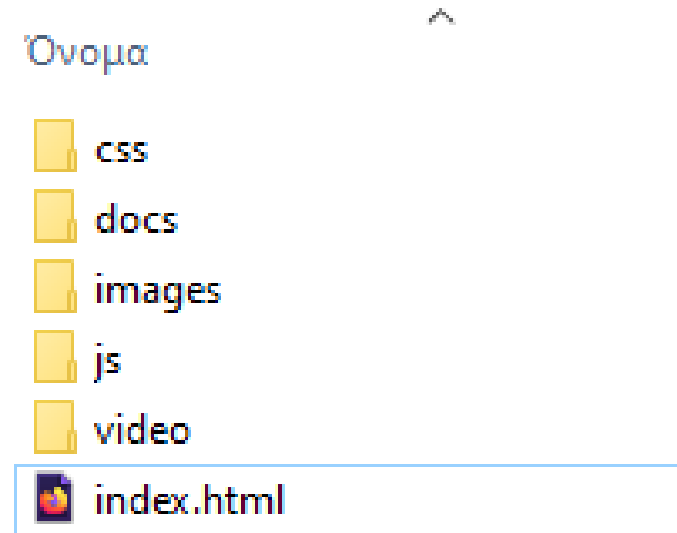


# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

## Αρχεία Ιστότοπου

- Συνήθως την αρχική σελίδα την ονομάζουμε index.html.
- Τα διάφορα είδη αρχείων τα τοποθετούμε στον αντίστοιχο φάκελο.
- Τις ιστοσελίδες τις τοποθετούμε είτε μαζί με την index.html στον αρχικό φάκελο είτε δημιουργούμε άλλους φακέλους.

## Δομή Ιστότοπου



# Δομή Ιστοσελίδας - Ιστότοπου

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Γιατί είναι σημαντικό να δημιουργούμε τις ιστοσελίδες ενός ιστότοπου δημιουργώντας μία ιεραρχία φακέλων; Δημιουργείστε μία βασική ιεραρχία φακέλων για έναν απλό ιστότοπο.
2. Ποιος ο ρόλος της δήλωσης `<!DOCTYPE html>`;
3. Ποιος ο ρόλος του `<head>`;
4. Ποιος ο ρόλος του `<body>`;

# Παραδείγματα βασικών ετικετών HTML

- Έλεγχος-επιβεβαίωση εγκυρότητας περιεχομένου HTML5.
- Παράδειγμα 1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ
- Παράδειγμα 2: Λίστες
- Παράδειγμα 3: Εικόνες
- Παράδειγμα 4: Πίνακες
- Παράδειγμα 5: Σύνδεσμοι
- Παράδειγμα 6: Στοιχεία βασικής δόμησης

# Παραδείγματα βασικών ετικετών HTML

Τα επόμενα θα τα δούμε στο Β Μέρος

- Παράδειγμα 7: Φόρμες
- Παράδειγμα 8: Video, Audio
- Παράδειγμα 9: Canvas
- Παράδειγμα 10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

# Έλεγχος εγκυρότητας HTML5

- Για να βεβαιωθούμε ότι μία σελίδα που γράψαμε ακολουθεί όντως το πρότυπο της HTML5 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμα εργαλεία που ελέγχουν τη σελίδα και μας λένε αν είναι ή όχι σύμφωνα με το πρότυπο της γλώσσας αλλά και τι προβλήματα παρουσιάζει.
- Ένα τέτοιο εργαλείο μας παρέχει το W3C στην ιστοσελίδα:

<http://validator.w3.org/>

# Έλεγχος εγκυρότητας HTML5

- Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούμε να ελέγξουμε την ιστοσελίδα μας με τους εξής τρόπους:
  - Με το url της ιστοσελίδας (πρώτη καρτέλα)
  - Ανεβάζοντας το αρχείο μας (δεύτερη καρτέλα)
  - Γράφοντας ή επικολλώντας το κώδικα HTML5 (Τρίτη καρτέλα)
- Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τη λίστα με τα λάθη και τα διορθώνουμε.

# Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ

- Στο παράδειγμα αυτό θα δούμε κάποιες βασικές ετικέτες που είναι:
  - Οι επικεφαλίδες `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>` που χρησιμοποιούνται για να ορίσουμε ενότητες και υποενότητες.

`<h1>`Κείμενο Επικεφαλίδας 1`</h1>`

`<h2>`Κείμενο Επικεφαλίδας 2`</h2>`

....

- Οι παράγραφοι `<p>` και η αλλαγή γραμμής `<br />`
- Κείμενο-Σημειώσεις που αναφέρουμε από κάπου αλλού ή για ιδιαίτερο λόγο `<blockquote>`. Συνήθως οι browsers προσθέτουν περιθώρια αριστερά και δεξιά τους για να ξεχωρίζουν.

# Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ

- Κείμενο που φαίνεται μία περιγραφή και οι λεπτομέρειες ανοίγουν/κλείνουν, Με τη <details> και <summary>
- Ετικέτες για φράσεις οι οποίες καθορίζουν το περιεχόμενο και τη σημασία του κειμένου που περικλείουν. Όπως:
  - Σημαντικό κείμενο (<strong>)
  - Κείμενο στο οποίο δίνω έμφαση (<em>)
  - ακρωνύμιο (<abbr>)
  - Δείκτης (<sub>) και εκθέτης (<sup>)
  - Αναφορά σε βιβλίο, άτομο κ.λ.π. (<cite>),
  - Ορισμό μίας έννοιας (<dfn>)
  - Έντονο (<b>) και πλάγιο (<i>) κείμενο κλπ.
- κλπ



# Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ

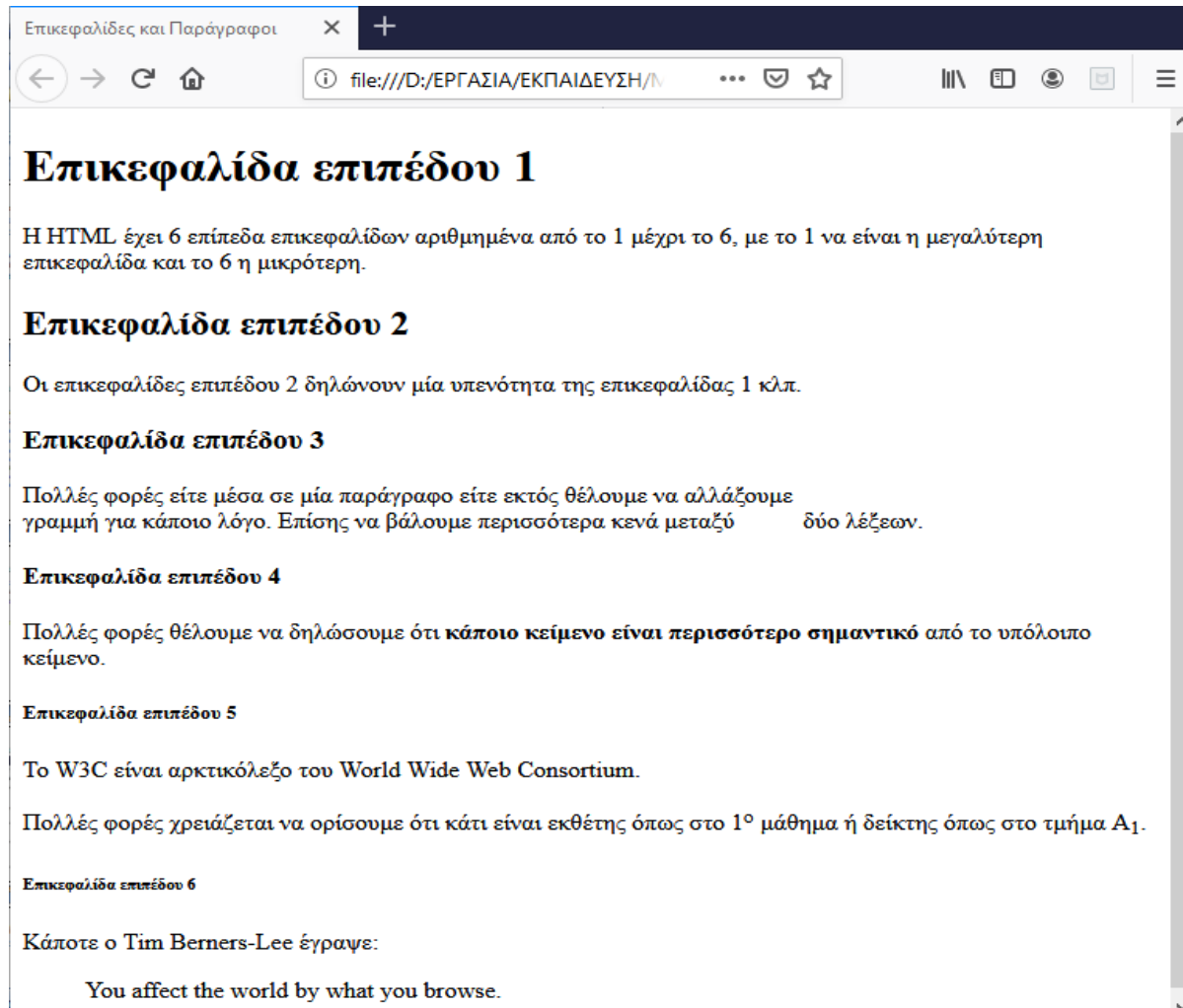
- Αναφορές:

- [https://www.w3schools.com/html/html\\_headings.asp](https://www.w3schools.com/html/html_headings.asp)
- [https://www.w3schools.com/html/html\\_paragraphs.asp](https://www.w3schools.com/html/html_paragraphs.asp)
- [https://www.w3schools.com/html/html\\_quotation\\_elements.asp](https://www.w3schools.com/html/html_quotation_elements.asp)
- [https://www.w3schools.com/html/html\\_formatting.asp](https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp)
- [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_details.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_details.asp)

## Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ

- ΑΣΚΗΣΗ: Προσθέστε τις κατάλληλες ετικέτες και κείμενο στο αρχείο `ex1.html` του φακέλου `example1` ώστε να δημιουργήσετε την σελίδα που φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Ελέγξτε την ιστοσελίδα για ορθότητα της HTML5 με τον validator του W3C.
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_headings.asp](https://www.w3schools.com/html/html_headings.asp)
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_paragraphs.asp](https://www.w3schools.com/html/html_paragraphs.asp)
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_quotation\\_elements.asp](https://www.w3schools.com/html/html_quotation_elements.asp)
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_formatting.asp](https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp)

# Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ



## Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ

- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ: Ανοίξτε την ιστοσελίδα `ex1.html` που δημιουργήσατε και βάλτε το κείμενο κάτω από την παράγραφο της επικεφαλίδας 1 όπως φαίνεται στις επόμενες εικόνες. Δηλαδή να φαίνεται μόνο το συγκεκριμένο κείμενο και να ανοίγει το υπόλοιπο όταν πατάμε πάνω του.
- Χρησιμοποιείτε την ετικέτα `<details>` με την `<summary>` όπως περιγράφεται εδώ:  
[https://www.w3schools.com/tags/tag\\_details.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_details.asp)
- Η σελίδα βρίσκεται ολοκληρωμένη στο αρχείο `finalex1.html`

# Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ

## Επικεφαλίδα επιπέδου 1

Η HTML έχει 6 επίπεδα επικεφαλίδων αριθμημένα από το 1 μέχρι το 6, με το 1 να είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα και το 6 η μικρότερη.

► Τρόπος προβολής Επικεφαλίδων

## Επικεφαλίδα επιπέδου 1

Η HTML έχει 6 επίπεδα επικεφαλίδων αριθμημένα από το 1 μέχρι το 6, με το 1 να είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα και το 6 η μικρότερη.

▼ Τρόπος προβολής Επικεφαλίδων

Ο τρόπος προβολής των επικεφαλίδων από τους φυλλομετρητές είναι τέτοιος ώστε να φαίνονται μεγαλύτερες οι επικεφαλίδες που έχουν μικρότερο αριθμό από αυτές που έχουν μικρότερο και ουσιαστικά είναι υποενότητες τους. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις μορφοποιούμε με CSS όπως θα δούμε αργότερα καθώς ο κάθε φυλλομετρητής μπορεί να έχει δικό τους τρόπο προβολής.

# Π.Χ.1: Επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Γιατί χρησιμοποιούμε επικεφαλίδες; Πως διαμορφώνονται από τον browser;
2. Πως θα γράψω μία παράγραφο στην HTML; Πως θα αλλάξω γραμμή στο σημείο που θέλω;
3. Πως θα δηλώσω στην ιστοσελίδα:
  - Ότι κάποιο κείμενο είναι πολύ σημαντικό
  - Ότι θέλω να του δώσω έμφαση,
  - Ότι είναι ο ορισμός κάποιας έννοιας-λέξης
  - Ότι είναι ακρωνύμιο,
  - Ότι είναι κείμενο ακριβώς όπως κάποιος είπε ή έγραψε
  - Ότι είναι ιδιαίτερη σημείωση;
  - Ότι είναι αναφορά σε ένα βιβλίο

## Π.Χ.2: Λίστες

- Στο παράδειγμα αυτό θα δούμε τις απαραίτητες ετικέτες για να δημιουργούμε λίστες.
- Οι λίστες είναι τριών ειδών:
  - Αριθμημένες λίστες (ordered lists) οι οποίες χρησιμοποιούν την ετικέτα `<ol>` για τη λίστα και την ετικέτα `<li>` (από το list item) για κάθε στοιχείο.
  - Μη αριθμημένες λίστες (unordered lists) οι οποίες χρησιμοποιούν την ετικέτα `<ul>` για τη λίστα και την ετικέτα `<li>` για κάθε στοιχείο.

## Π.Χ.2: Λίστες

- Λίστες περιγραφής (description lists) οι οποίες χρησιμοποιούν την ετικέτα `<dl>` για τη λίστα και την ετικέτα `<dt>` (από το description term) για τον όρο που θέλουμε να περιγράψουμε και `<dd>` για την περιγραφή του όρου.
- Φυσικά μπορούμε να εμφωλεύσουμε μία λίστα σε μία άλλη, με όσα επίπεδα θέλουμε και μάλιστα διαφορετικού τύπου
- Ο κώδικας των παραδειγμάτων που ακολουθούν βρίσκεται στο αρχείο `list_examples.html` του φακέλου `example2`



## Π.Χ.2: Λίστες

- **Αριθμημένες:** Η ετικέτα `<ol>` παίρνει τα ορίσματα:
  - **type**=τιμή: καθορίζουμε τι θα χρησιμοποιηθεί για την αρίθμηση, αριθμοί, γράμματα, λατινικοί αριθμοί κλπ. Αν δεν τη βάλουμε μπαίνουν απλοί αριθμοί 1, 2, ....
  - **start**=τιμή: καθορίζουμε από ποιον αριθμό θα αρχίσει η αρίθμηση κλπ. Αν δεν τη βάλουμε αρχίζει από 1.
  - **reversed**=reversed : καθορίζουμε αν θα είναι αντίστροφη η αρίθμηση. Αν δεν τη βάλουμε εμφανίζεται κανονικά.

# Π.Χ.2: Λίστες

`<h1>Αριθμημένες Λίστες </h1>`

`<h2>Χρώματα</h2>`

`<ol>`

`<li>Κόκκινο</li>`

`<li>Πράσινο</li>`

`<li>Μπλε</li>`

`</ol>`

## Αριθμημένες Λίστες

### Χρώματα

1. Κόκκινο
2. Πράσινο
3. Μπλε

## Π.Χ.2: Λίστες

- ΑΣΚΗΣΗ: Αλλάξτε την προηγούμενη λίστα ώστε:
  1. Να ξεκινάει η αρίθμηση από 5.
  2. Να γίνεται αρίθμηση από μεγαλύτερο σε μικρότερο.
  3. Να χρησιμοποιηθούν κεφαλαία λατινικά γράμματα, μικροί λατινικοί αριθμοί.

## Π.Χ.2: Λίστες

- **Μη Αριθμημένες:** Η ετικέτα `<ul>` παίρνει το όρισμα `type=τιμή` για να καθορίσουμε την κουκκίδα. Π.χ. `type="square"` και `type="circle"`.
- Αυτή όμως η ιδιότητα πρέπει να μην χρησιμοποιείται αν θέλουμε η ιστοσελίδα μας να συμβαδίζει με το πρότυπο της HTML5. Θα δούμε άλλο τρόπο (CSS) για το πώς θα αλλάζουμε τη μορφή της κουκκίδας. Αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει ως αντικαταστήσει την ετικέτα `<ul>` που ανοίγει με την `<ul style="list-style-type: circle">` ή την `<ul style="list-style-type: square">` ή την `<ul style="list-style-type: none">`

# Π.Χ.2: Λίστες

**<h1>Μη αριθμημένες Λίστες </h1>**

**<h2>Εποχές</h2>**

**<ol>**

**<li>Άνοιξη</li>**

**<li>Καλοκαίρι</li>**

**<li>Φθινόπωρο</li>**

**<li>Χειμώνας</li>**

**</ol>**

**Μη αριθμημένες Λίστες**

**Εποχές**

- Άνοιξη
- Καλοκαίρι
- Φθινόπωρο
- Χειμώνας

## Π.Χ.2: Λίστες

- ΑΣΚΗΣΗ: Δημιουργείστε μία μη αριθμημένη λίστα που να προβάλλει τους τρεις πρώτους μήνες του έτους.

# Π.Χ.2: Λίστες

`<h1>Περιγραφικές Λίστες</h1>`

`<h2>Οργανισμοί</h2>`

`<dl>`

`<dt>W3C</dt>`

`<dd>Καλοκαίρι</dd>`

`<dt>WAI</dt>`

`<dd>Χειμώνας</dd>`

`</dl>`

## Περιγραφικές Λίστες

### Οργανισμοί

#### W3C

Είναι ο διεθνής οργανισμός (WWW Consortium) για τα πρότυπα και τις συστάσεις που αφορούν τον Παγκόσμιο Ιστό.

#### WAI

Είναι μία προσπάθεια του W3C για τη δημιουργία συστάσεων που βοηθάνε την πρόσβαση στον Παγκόσμιο ιστό από άτομα με ειδικές ανάγκες.

## Π.Χ.2: Λίστες

- ΑΣΚΗΣΗ: Αλλάξτε την προηγούμενη λίστα ώστε να εμφανίζει την περιγραφή του όρου HTTP ως δεύτερο στοιχείο της.



## Π.Χ.2: Λίστες

- **Εμφωλευμένες Λίστες:** Πρέπει η εσωτερική λίστα να ξεκινάει και να τελειώνει πριν το κλείσιμο του `<li>` του στοιχείου της εξωτερικής λίστας κάτω από το οποίο θα εμφανίζεται.

# Π.Χ.2: Λίστες

<h1>Εμφωλευμένες Λίστες</h1>

<h2>Περιφέρειες</h2>

<ul><li>Κρήτης <ul>

<li>Χανίων</li>

<li>Ρεθύμνου</li>

<li>Ηρακλείου</li>

<li>Λασιθίου</li>

</ul></li>

<li>Θεσσαλίας <ul>

<li>Καρδίτσας</li>

<li>Λάρισας</li>

<li>Μαγνησίας</li>

<li>Τρικάλων</li>

</ul></li>

</ul>

## Εμφωλευμένες Λίστες

### Περιφέρειες

- Κρήτης
  - Χανίων
  - Ρεθύμνου
  - Ηρακλείου
  - Λασιθίου
- Θεσσαλίας
  - Καρδίτσας
  - Λάρισας
  - Μαγνησίας
  - Τρικάλων

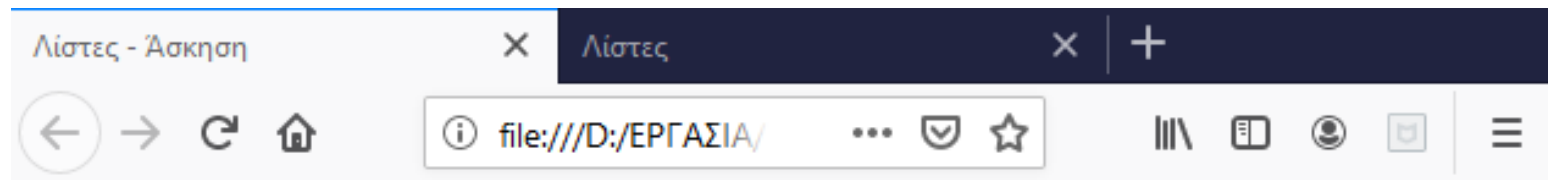
## Π.Χ.2: Λίστες

- ΑΣΚΗΣΗ: Αλλάξτε την προηγούμενη λίστα ώστε:
  1. Η πρώτη εσωτερική λίστα να είναι αριθμημένη.
  2. Η εξωτερική λίστα να είναι αριθμημένη.
  3. Να έχει τους νομούς μιας επιπλέον περιφέρειας.
- Ελέγξτε την ιστοσελίδα για ορθότητα της HTML5 με τον validator του W3C.

## Π.Χ.2: Λίστες

- ΑΣΚΗΣΗ: Προσθέστε τις κατάλληλες ετικέτες και κείμενο στο αρχείο `ex2.html` του φακέλου `example2` ώστε να δημιουργήσετε την σελίδα που φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
- Η σελίδα βρίσκεται ολοκληρωμένη στο αρχείο `finalex2.html`
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_lists.asp](https://www.w3schools.com/html/html_lists.asp)

# Π.Χ.2: Λίστες



## Εμφωλευμένες Λίστες

1. Άνοιξη
  - ο Μάρτιος
  - ο Απρίλιος
  - ο Μάιος
2. Καλοκαίρι
  - ο Ιούνιος
  - ο Ιούλιος
  - ο Αύγουστος

## Π.Χ.2: Λίστες

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Ποια είδη λιστών έχω και πότε χρησιμοποιώ το καθένα;
2. Πως μπορώ σε μία αριθμημένη λίστα να καθορίσω το είδος της αρίθμησης και αν θα μετράει κανονικά ή αντίστροφα;
3. Που πρέπει να βάλω τον κώδικα μίας λίστας για να είναι εμφωλευμένη σε μία άλλη;

## Π.Χ.3: Εικόνες

- Στο παράδειγμα αυτό θα δούμε την ετικέτα `<img>` για την εισαγωγή εικόνας.
- Η ετικέτα έχει την ακόλουθη σύνταξη:

```

```

- Με την ιδιότητα `src` καθορίζουμε το μονοπάτι της εικόνας που θα εμφανιστεί. Με την ιδιότητα `alt` καθορίζουμε το κείμενο που θα εμφανιστεί αν για κάποιο λόγο η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί.

## Π.Χ.3: Εικόνες

- Στην ιδιότητα `src` μπορούμε να βάλουμε:
  - Το όνομα της εικόνας με το σωστό μονοπάτι για να βρεθεί σε σχέση με την τρέχουσα θέση της ιστοσελίδας μέσα στην οποία τη βάζουμε, εφόσον η εικόνα βρίσκεται στο ίδιο μέσο που είναι και η σελίδα.
  - Το `url` της εικόνας εφόσον βρίσκεται σε οποιονδήποτε web server και είναι προσβάσιμη.
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_images.asp](https://www.w3schools.com/html/html_images.asp)



## Π.Χ.3: Εικόνες

- Υποστηρίζονται αρκετά είδη εικόνων .png, .jpg, .gif κλπ
- Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουμε στην εισαγωγή μίας εικόνας είναι να γράφουμε λάθος το όνομα, το μονοπάτι ή του url.
- Τα παρακάτω παραδείγματα εισαγωγής εικόνας μπορείτε να τα δείτε στο αρχείο `img_examples.html` στον φάκελο `example3`.

## Π.Χ.3: Εικόνες

- Εισαγωγή εικόνας που είναι στον ίδιο φάκελο με την ιστοσελίδα:

```

```

- Εισαγωγή εικόνας που είναι σε διαφορετικό φάκελο από την ιστοσελίδα (είναι μέσα στον φάκελο `imgs` που βρίσκεται στον φάκελο που είναι η ιστοσελίδα.

```

```

## Π.Χ.3: Εικόνες

- Εισαγωγή εικόνας που είναι σε ένα άλλο web server βάζοντας το url.

```
<img src=
```

```
"https://upload.wikipedia.org/wikipedia/commons/6/61/HTML5_logo_and_wordmark.svg" alt=" Το λογότυπο της HTML5 " />
```

- Εισαγωγή λάθος εικόνας (γράφω λάθος την κατάληξη).

```

```

## Π.Χ.3: Εικόνες

- Πολύ συχνά στις εικόνες βάζουμε και τις ιδιότητες width και height όπως π.χ.:

```

```

- Συνιστάται όπως έχουμε ήδη πει να χρησιμοποιούμε καλύτερα CSS, π.χ. θα μπορούσαμε να βάλουμε:

```

```

## Π.Χ.3: Εικόνες

- Στην HTML5 προστέθηκε η ετικέτα `<picture>` με την οποία μπορούμε να δηλώσουμε πολλές εικόνες (με την ετικέτα `<source>`) και ο browser να επιλέξει ποια είναι η καλύτερη για την τρέχουσα προβολή (ανάλυση κλπ).
- Παράδειγμα (δοκιμάστε να μικρύνετε το παράθυρο του browser όταν το βάλετε):

`<picture>`

`<source media="(min-width: 900px)"  
srcset="imgs/someimages/webbrowsersimgs.png">`

`<source media="(min-width: 600px)" srcset="mozilla_firefox.png">`

``

`</picture>`

## Π.Χ.3: Εικόνες

- Πάντα πρέπει να βάζουμε και το `<img>` για την περίπτωση που δεν ταιριάζει κανένα από τα `<source>` ή ο browser δεν υποστηρίζει την ετικέτα `<picture>`.
- Επίσης οι ετικέτες `<source>` θα πρέπει να μπαίνουν με φθίνουσα σειρά μεγέθους ανάλυσης (η μεγαλύτερη ανάλυση πρώτη).
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_images\\_picture.asp](https://www.w3schools.com/html/html_images_picture.asp)

## Π.Χ.3: Εικόνες

- ΑΣΚΗΣΗ:

- Κατεβάστε μία εικόνα και αποθηκεύστε την στον φάκελο `otherimgs` που θα δημιουργήσετε μέσα στον φάκελο `example3/imgs`.
- Ανοίξτε το αρχείο `ex3.html` και προσθέστε την εικόνα που κατεβάσατε.
- Επίσης προσθέστε την εικόνα από το url  
[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Scheme\\_dynamic\\_page\\_en.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Scheme_dynamic_page_en.svg)

## Π.Χ.3: Εικόνες

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Ποιοι είναι οι δύο ετικέτες για να βάλω εικόνα;
2. Ποιες είναι οι δύο ιδιότητες της ετικέτας `<img>` και τι καθορίζει η κάθε μία;
3. Που μπορεί να βρίσκεται μία εικόνα που θα βάλω σε μια ιστοσελίδα;
4. Ποιο είναι το συνηθέστερο λάθος που κάνουμε όταν εισάγουμε μία εικόνα;



## Π.Χ.4: Πίνακες

- Στο παράδειγμα αυτό θα δούμε το πώς δημιουργούμε πίνακες με τις ετικέτες:
  - `<table>`: Για τη δημιουργία του πίνακα
  - `<caption>`: Για επικεφαλίδα του πίνακα
  - `<tr>`: Για κάθε γραμμή του πίνακα.

## Π.Χ.4: Πίνακες

- `<th>`: Για κάθε στοιχείο δεδομένων (κελί) της πρώτης γραμμής του πίνακα αν θέλουμε οι στήλες να έχουν επικεφαλίδες.
- `<td>`: Για κάθε στοιχείο δεδομένων (κελί) των γραμμών του πίνακα (εκτός της πρώτης αν σε αυτήν βάλουμε επικεφαλίδες). Το `<td>` (table data) είναι το «κελί» του πίνακα στο οποίο μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε στοιχείο της HTML και φυσικά και άλλον πίνακα.
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_tables.asp](https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp)

## Π.Χ.4: Πίνακες

- Η βασική δημιουργία ενός πίνακα έχει την εξής μορφή:

```
<table>
```

```
<caption>Τίτλος Πίνακας</caption>
```

```
<tr><th>Επικεφαλίδα Α</th><th>Επικεφαλίδα Β</th></tr>
```

```
<tr><td>περιεχόμενο 1</td><td>περιεχόμενο 2</td></tr>
```

```
<tr><td>περιεχόμενο 3</td><td>περιεχόμενο 4</td></tr>
```

```
</table>
```

- Για έναν πίνακα με τίτλο, δύο στήλες, μία γραμμή με τις επικεφαλίδες των στηλών και δύο άλλες γραμμές.

## Π.Χ.4: Πίνακες

- Για έναν πίνακα με τίτλο, δύο στήλες, μία γραμμή με τις επικεφαλίδες των στηλών και δύο άλλες γραμμές.

Τίτλος Πίνακας

Επικεφαλίδα Α	Επικεφαλίδα Β
περιεχόμενο 1	περιεχόμενο 2
περιεχόμενο 3	περιεχόμενο 4

## Π.Χ.4: Πίνακες

- Ο κώδικας των παραδειγμάτων που ακολουθούν βρίσκεται στο αρχείο `table_examples.html` του φακέλου `example4`.

## Π.Χ.4: Πίνακες

- Επειδή στους πίνακες δεν φαίνονται τα περιγράμματα θα προσθέσουμε μέσα στο `<head>` της ιστοσελίδας που δουλεύουμε τον παρακάτω κώδικα CSS για να εμφανίζονται τα περιγράμματα και να μπορούμε να βλέπουμε τι φτιάξαμε. Το τι ακριβώς κάνει θα το δούμε όταν κάνουμε τα CSS.

```
<style>
```

```
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
}
```

```
</style>
```

## Π.Χ.4: Πίνακες

- Παράδειγμα: Πίνακας με τίτλο, 3 στήλες, γραμμή με επικεφαλίδες και δύο γραμμές με κείμενο.
- Προσέξτε ότι το μήκος κάθε στήλης το καθορίζει η πλατύτερη στήλη. Με τα CSS θα το καθορίζουμε εμείς όσο θέλουμε.

## Π.Χ.4: Πίνακες

<table>

<caption>Βαθμολογία</caption>

<tr><th>Όνομα</th><th>Βαθμός Ασκήσεων</th>

<th>Βαθμός Εξέτασης</th></tr>

<tr><td>Πάλης Κώστας</td> <td>7.5</td> <td>8</td></tr>

<tr><td>Γεωργίου Θανάσης</td><td>7</td><td>9</td>

</tr>

</table>

Βαθμολογία		
Όνομα	Βαθμός Ασκήσεων	Βαθμός Εξέτασης
Παπάζ Κώστας	7.5	8
Γεωργίου Θανάσης	7	9

- ΑΣΚΗΣΗ: Προσθέστε μία ακόμα στήλη στον πίνακα.



## Π.Χ.4: Πίνακες

- Πίνακας χωρίς τίτλο, 3 στήλες, με γραμμή επικεφαλίδας και τρεις γραμμές με κείμενο στον οποίο το δεύτερο κελί της δεύτερης γραμμής καταλαμβάνει 2 στήλες.
- Χρησιμοποιώ στο `<td>` που θέλω την ιδιότητα **colspan**=τιμή που καθορίζει πόσες στήλες καταλαμβάνει το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Προσέξτε ότι πρέπει να μην βάλω τα `<td>` που καταλαμβάνει αυτό (από τη δεύτερη γραμμή λείπει το 3<sup>ο</sup> `<td>`).

## Π.Χ.4: Πίνακες

<table>

<tr><th>Πόλη</th><th>Θερμοκρασία

Πρωί</th><th>Θερμοκρασία Βράδυ</th></tr>

<tr><td>Ηράκλειο</td><td>25</td><td>29</td></tr>

<tr><td>Χανιά</td><td colspan="2">Δεν  
καταγράφηκαν</td></tr>

<tr><td>Ρέθυμνο</td><td>24</td><td>31</td></tr>

</table>

Πόλη	Θερμοκρασία Πρωί	Θερμοκρασία Βράδυ
Ηράκλειο	25	29
Χανιά	Δεν καταγράφηκαν	
Ρέθυμνο	24	31

- ΑΣΚΗΣΗ: Προσθέστε μία ακόμα γραμμή στο τέλος που το πρώτο κελί να καταλαμβάνει και τις τρεις στήλες.

## Π.Χ.4: Πίνακες

- Πίνακας χωρίς τίτλο, 2 στήλες, χωρίς γραμμή επικεφαλίδας και τρεις γραμμές με κείμενο στον οποίο το πρώτο κελί της πρώτης γραμμής καταλαμβάνει 3 γραμμές..
- Χρησιμοποιώ στο `<td>` που θέλω την ιδιότητα **rowspan**=τιμή που καθορίζει πόσες γραμμές καταλαμβάνει το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Προσέξτε ότι πρέπει να μην βάλω τα `<td>` που καταλαμβάνει αυτό (από τη δεύτερη και τρίτη γραμμή λείπει το 1<sup>ο</sup> `<td>`).

## Π.Χ.4: Πίνακες

<table>

<tr><td rowspan="3">Ηράκλειο</td><td>25</td></tr>

<tr><td>27</td></tr>

<tr><td>24</td></tr>

</table>

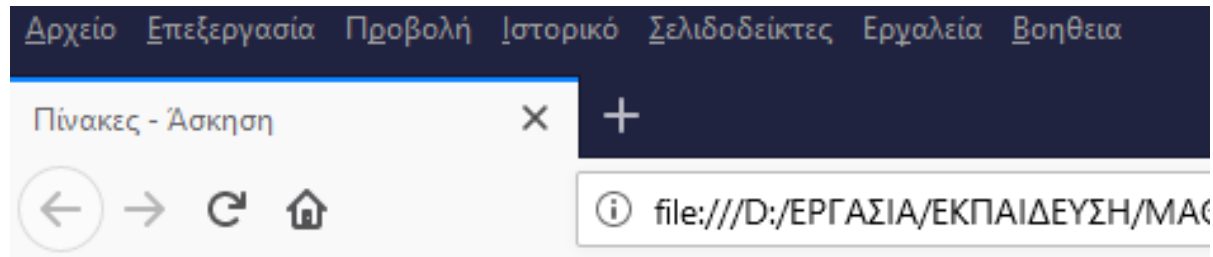
	25
Ηράκλειο	27
	24

- ΑΣΚΗΣΗ: Προσθέστε κατάλληλο κώδικα ώστε να υπάρχει και για τα Χανιά ότι υπάρχει για το Ηράκλειο.

## Π.Χ.4: Πίνακες

- ΑΣΚΗΣΗ: Στο αρχείο `ex4.html` δημιουργείστε τον πίνακα που φαίνεται στην εικόνα.
- Μην ξεχάσετε να βάλετε στο `<head>` τον κώδικα CSS για να φαίνονται τα περιγράμματα.
- Το αποτέλεσμα βρίσκεται στο αρχείο `finalex4.html`.
- Ελέγξτε την ιστοσελίδα για ορθότητα της HTML5 με τον validator του W3C.

# Π.Χ.4: Πίνακες



## Πίνακας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Όνομα	Διεύθυνση	Τηλέφωνα	
Παπάς Κώστας	Αχαιών 17	2810123456	6945111111
Γεωργίου Θανάσης	Λαμία 28	2810123456	6945222222
	Βράχου 62	2810345345	
Κατσάλης Νικόλαος	Παπανδρέου 25		

## Π.Χ.4: Πίνακες

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Με ποια ετικέτα ορίζω μία γραμμή και με ποια ένα στοιχείο δεδομένων (κελί) σε έναν πίνακα;
2. Πως βάζω τίτλο σε έναν πίνακα;
3. Πως ορίζω ότι ένα στοιχείο δεδομένων (κελί) του πίνακα καταλαμβάνει περισσότερες στήλες και τι πρέπει να προσέξω;
4. Πως ορίζω ότι ένα στοιχείο δεδομένων (κελί) του πίνακα καταλαμβάνει περισσότερες γραμμές και τι πρέπει να προσέξω;

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Στο παράδειγμα αυτό θα δούμε το πώς δημιουργούμε συνδέσμους στην HTML. Οι σύνδεσμοι είναι το βασικό στοιχείο που καθορίζει και το ότι το έγγραφό μας είναι υπερ-κείμενο (hypertext).



## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Για να βάλω ένα υπερσύνδεσμο χρησιμοποιώ την ετικέτα `anchor` δηλαδή το `<a>` μέσα στο οποίο περικλείω αυτό που θέλω να γίνει σύνδεσμος και μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της HTML (συνήθως είναι κείμενο ή εικόνα). Ότι βρίσκεται μέσα στην ετικέτα θα φαίνεται (συνήθως με ιδιαίτερο τρόπο) και όταν πάει το ποντίκι πάνω του θα αλλάζει μορφή (συνήθως χεράκι) και μόλις το πατάμε θα μας πάει εκεί που δείχνει ο σύνδεσμος.
- Για να ορίσουμε προς τα πού είναι σύνδεσμος (δηλαδή που θα μας πάει αν το πατήσουμε) χρησιμοποιούμε την ιδιότητα `href`.

`<a href="τιμή">κείμενο ή εικόνα ή .. σύνδεσμος</a>`

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Η τιμή της ιδιότητας href μπορεί να πάρει τέσσερις μορφές:

1. Το όνομα με το μονοπάτι του προς έναν άλλο πόρο στον ιστότοπο μας (τοπικός σύνδεσμος).

`<a href="books/b1.html">Το βιβλίο</a>`

`<a href="/media/imgs/photo.png">Δείτε την εικόνα</a>`

2. Ένα πλήρες url προς ένα πόρο σε οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου (εξωτερικός σύνδεσμος).

`<a href="https://www.w3schools.com/html/html_links.asp">`

`Πληροφορίες για τους υπερσυνδέσμους</a>`

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

3. Μία διεύθυνση e-mail με το κείμενο mailto: μπροστά. Τότε μόλις πατηθεί ανοίγει η προεπιλεγμένη εφαρμογή του e-mail και ξεκινάει τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος προς τη διεύθυνση αυτή:

`<a href="mailto:help@foo.gr">Στείλτε μας mail</a>`

Καλύτερα στο κείμενο να βάζουμε το e-mail για να το βλέπει ο χρήστης στην περίπτωση που δεν υπάρχει εφαρμογή e-mail, δηλ.

`<a href="mailto:help@foo.gr">help@foo.gr</a>`

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

4. Την τιμή της ιδιότητας `id` ενός στοιχείου μιας ιστοσελίδας με ένα `#` μπροστά. Φυσικά στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα πρέπει να έχω ένα στοιχείο με ιδιότητα `id="τιμή">`. Επίσης πριν το `#` μπορεί να μπει είτε μία ιστοσελίδα είτε `url` για να καθορίζω μία ιστοσελίδα διαφορετική από την τρέχουσα. Τα δύο επόμενα παραδείγματα δείχνουν πως γίνεται:
  - Παράδειγμα 1: Μέσα στην ιστοσελίδα έχω μία παράγραφο με `id="ap"`. Τότε μπορώ να βάλω σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας αυτής:  
`<a href="#ap">Πήγαινε</a>`  
Πατώντας στη λέξη «Πήγαινε» θα με πάει στην αρχή της συγκεκριμένης παραγράφου.

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Παράδειγμα 2: Σε μία ιστοσελίδα <https://www.test.gr/page.html> υπάρχει μία παράγραφος με `id="par1"`.

`<p id="par1">Κείμενο .... </p>`.

Τότε μπορώ να γράψω σε μια άλλη ιστοσελίδα

`<a href="https://www.test.gr/page.html# par1">Η  
παράγραφος</a>`

Πατώντας στο κείμενο «Η παράγραφος» θα με πάει στην ιστοσελίδα <https://www.test.gr/page.html> στην αρχή της συγκεκριμένης παραγράφου.

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- **Παρατήρηση:** Πριν την HTML5 για να κάνουμε ένα σύνδεσμο σε ένα σημείο μίας ιστοσελίδας δεν χρησιμοποιούσαμε το id του αντικειμένου εκεί αλλά βάζαμε στο σημείο αυτό ένα σύνδεσμο με την ιδιότητα name ως εξής:  
`<a name="τιμή"></a>`
- Μετά βάζαμε το σύνδεσμο που θέλαμε να μας πάει εκεί όπως και με το id αλλά με την τιμή της ιδιότητας name μετά το #.

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Η ετικέτα `<a>` παίρνει επιπλέον τις ιδιότητες:
  - **target**=τιμή: με την οποία ορίζουμε που θα μας ανοίξει και θα εμφανιστεί ο πόρος στον οποίο δείχνει ο σύνδεσμος. Μπορεί να πάρει τις τιμές: `target="_self"`, `target="_blank"`, `target="_parent"`, `target="_top"`.

Π.χ.

`<a href="books/b1.html" target="_blank">βιβλίο </a>`  
θα ανοίξει σε νέα καρτέλα-παράθυρο.

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- **title**=τιμή: Με την οποία ορίζουμε ένα κείμενο που θα εμφανίζεται ως tooltip text όταν βάζω το ποντίκι μου πάνω από το σύνδεσμο.

Π.χ. `<a href="books/b1.html" title="Πάτα για να δεις το βιβλίο">βιβλίο </a>` θα εμφανίζει όταν βάλουμε το ποντίκι πάνω του σαν βοήθεια το κείμενο «Πάτα για να δεις το βιβλίο».

- Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στους συνδέσμους είναι ίδια με αυτά των εικόνων, δηλαδή γράφουμε λάθος την τιμή της ιδιότητας href, δηλαδή το url.
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_links.asp](https://www.w3schools.com/html/html_links.asp)



## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Παραδείγματα:
  - Σύνδεσμος-κείμενο που μόλις πατήσεις πάνω του σε πηγαίνει σε μία ιστοσελίδα. Επίσης σου εμφανίζει μήνυμα βοήθειας όταν πας το ποντίκι πάνω του:  
`<a href="books/b1.html" title="δες το βιβλίο">Το βιβλίο</a>`
  - Σύνδεσμος-κείμενο που μόλις πατήσεις πάνω του σου φορτώνει μία εικόνα (που υπάρχει σε ένα url) σε μία νέα καρτέλα:  
`<a href="myimages/im.png" target="_blank">Δες εικόνα</a>`

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Σύνδεσμος-εικόνα (εμφανίζει εικόνα) και μόλις πατήσεις πάνω της σε πηγαίνει σε μία ιστοσελίδα:

```

```

```

```

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- ΑΣΚΗΣΗ: Στο αρχείο ex4.html δημιουργήστε τους παρακάτω συνδέσμους:
  - Σύνδεσμος που θα εμφανίζει το κείμενο «Άλλη Σελίδα» και θα σε οδηγεί στη σελίδα page.html που βρίσκεται στον φάκελο otherpages.
  - Σύνδεσμος που θα εμφανίζει το κείμενο «Σημειώσεις HTML» και θα σε οδηγεί στη σελίδα [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction\\_to\\_HTML](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML) . Κάντε να ανοίγει σε νέα καρτέλα.
  - Σύνδεσμος που θα εμφανίζει το κείμενο «Wikipedia HTML5 logo» και θα σε οδηγεί στην εικόνα [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/HTML5\\_logo\\_and\\_wordmark.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/HTML5_logo_and_wordmark.svg).

## Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- Σύνδεσμος που θα εμφανίζει την εικόνα `chromeimg.jpg` και θα σε οδηγεί στη σελίδα <https://www.google.com/chrome/>.
- Σύνδεσμος που θα εμφανίζει το κείμενο «Τι είπε ο Berners-Lee» και θα σε οδηγεί στο `blockquote` που βρίσκεται μέσα στη σελίδα `page.html` που βρίσκεται στον φάκελο `otherpages`.
- Σύνδεσμος που θα εμφανίζει το κείμενο «Σημειώσεις» και θα σε οδηγεί στο έγγραφο `manual.pdf` που βρίσκεται στο φάκελο `docs`. Βάλτε να εμφανίζεται το κείμενο βοήθειας «Σημειώσεις σε μορφή pdf» όταν βάλω το ποντίκι μου πάνω από τον σύνδεσμο.
- Σύνδεσμος που θα εμφανίζει το κείμενο «Εικόνα Firefox» και θα σε οδηγεί στην εικόνα `mozilla_firefox.png` που βρίσκεται στον φάκελο `imgs`.

# Π.Χ.5: Σύνδεσμοι

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Μπορεί να γίνει μία εικόνα σύνδεσμος που θα μου φορτώνει σε μία νέα καρτέλα μία άλλη εικόνα;
2. Ποια διαφορετικά είδη συνδέσμων έχουμε;
3. Τι πρέπει να κάνω για να βάλω σύνδεσμο σε συγκεκριμένο σημείο μίας ιστοσελίδας;
4. Πως ορίζω που θα ανοίξει (φορτωθεί) έναν σύνδεσμος που θα πατηθεί;
5. Πως ορίζω να εμφανίζεται μήνυμα βοήθειας (tooltiptext) όταν βάλω το ποντίκι μου πάνω στον σύνδεσμο.

## Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

- Στην HTML έχουμε τη χρήση των ετικετών `<div>` και `<span>` για να οριοθετούμε-ομαδοποιούμε μία περιοχή ή κείμενο του εγγράφου μας.
- Τα δύο αυτά στοιχεία έχουν μία βασική διαφορά στη συμπεριφορά τους:
  - Το `div` είναι **block** στοιχείο, δηλαδή καταλαμβάνει όλο το χώρο σπρώχνοντας τα στοιχεία πριν από αυτό προς τα πάνω και τα στοιχεία μετά από αυτό κάτω από αυτό. Το ίδιο και οι επικεφαλίδες, η παράγραφος κλπ.
  - Το `span` είναι **inline** στοιχείο δηλαδή επιτρέπει τα άλλα στοιχεία να μπαίνουν δίπλα του (αρκεί να χωράνε). Το ίδιο και το `<strong>`, `<em>` κλπ.
- Φυσικά η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αλλάξει με τα CSS.

## Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

- Το `div` όμως χρησιμοποιήθηκε συχνά για τη δόμηση των σελίδων. Όμως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει η διαφορετική σημασιολογία των περιοχών που ορίζαμε με την `div` (π.χ. από μία μηχανή αναζήτησης).
- Στην HTML5, μέσω της οποίας γίνεται μετάβαση στον σημασιολογικό ιστό, ορίστηκαν νέες ετικέτες για να ορίζουμε καλύτερα τη δομή του εγγράφου μας. Φυσικά τα `div` και `span` συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται αλλά όπου μπορούμε να καθορίσουμε πιο συγκεκριμένα τη σημασία χρησιμοποιούμε τις νέες ετικέτες.

# Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

- Αυτές περιλαμβάνουν:
  - `<header>`: Μπαίνει στην αρχή μίας σελίδας-ενότητας-άρθρου και περιέχει συνήθως μία ή περισσότερες επικεφαλίδες.
  - `<footer>`: Μπαίνει στο τέλος μίας σελίδας-ενότητας-άρθρου και περιέχει συνήθως πληροφορίες που αφορούν το κλείσιμο της.
  - `<main>`: Περιέχει το κυρίως περιεχόμενο της σελίδας και πρέπει να υπάρχει μόνο ένα στο έγγραφο.
  - `<nav>`: Μέσα του βάζουμε ένα σύνολο συνδέσμων-μενού (navigation)



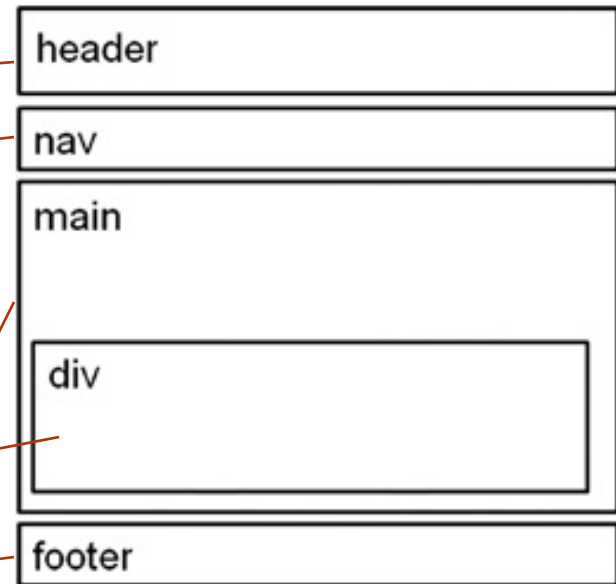
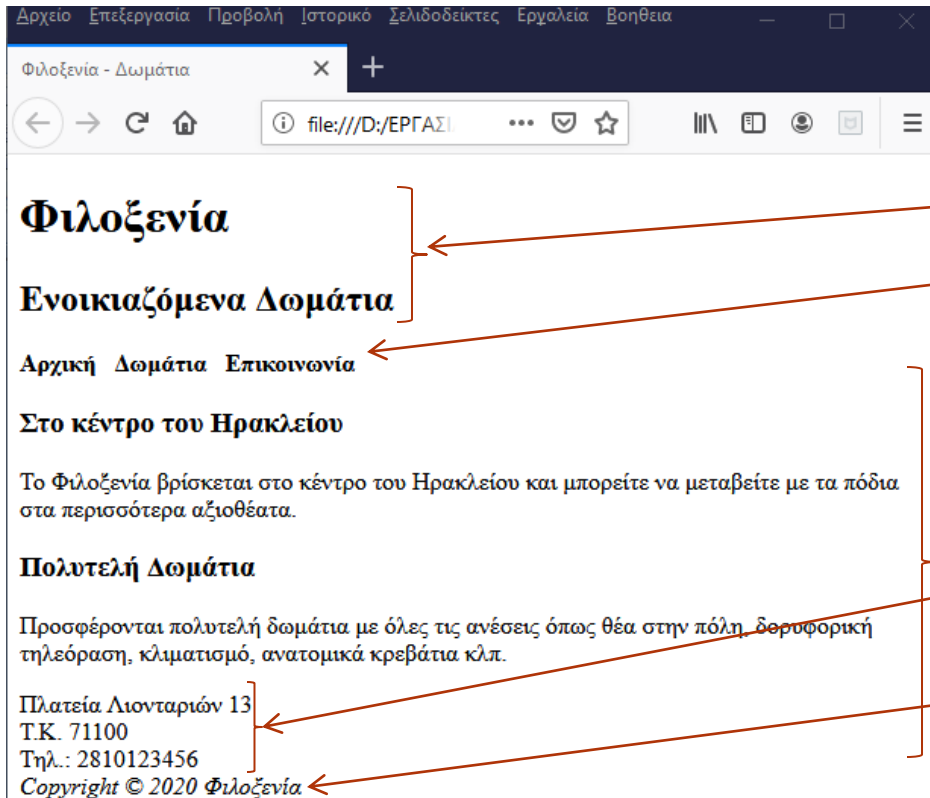
## Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

- `<section>`: Περιέχει μία ενότητα της σελίδας (συχνά ένα ή περισσότερα άρθρα).
- `<article>`: Περιέχει ένα άρθρο – κείμενο - αυτόνομο περιεχόμενο της σελίδας.
- `<figure>`: Περιέχει μία εικόνα.
- `<aside>`: Καθορίζει περιεχόμενο που μπαίνει δίπλα σε άλλο περιεχόμενο.
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html5\\_semantic\\_elements.asp](https://www.w3schools.com/html/html5_semantic_elements.asp)
  - [https://www.w3schools.com/html/html5\\_new\\_elements.asp](https://www.w3schools.com/html/html5_new_elements.asp)

## Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

- Παράδειγμα:
  - Στο αρχείο `ex6.html` υπάρχει ο κώδικας για την ιστοσελίδα που η μορφή της και η δομή της φαίνεται στις επόμενες δύο εικόνες.

# Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης



# Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

<header>

<h1>Φιλοξενία</h1> <h2>Ενοικιαζόμενα Δωμάτια</h2>

</header>

<nav> <b> Αρχική &nbsp;   Δωμάτια &nbsp;   Επικοινωνία</b></nav>

<main>

<h3>Στο κέντρο του Ηρακλείου</h3>

<p>Το Φιλοξενία βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου ... αξιοθέατα.</p>

<h3>Πολυτελή Δωμάτια</h3>

<p>Προσφέρονται πολυτελή δωμάτια ... ανατομικά κρεβάτια κλπ.</p>

<div>

Πλατεία Λιονταριών 13<br /> T.K. 71100<br /> Τηλ.: 2810123456<br />

</div>

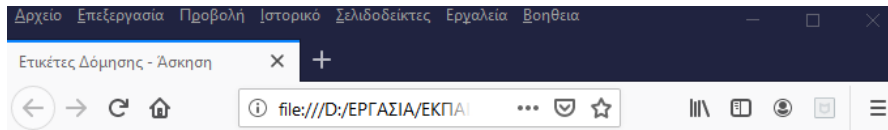
</main>

<footer> <i>Copyright &copy; 2020 Φιλοξενία</i> </footer>

# Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

- Άσκηση:
  - Στο αρχείο `ex6ask1.html` προσθέστε τον κώδικα που λείπει για να έχει η ιστοσελίδα τη μορφή και τη δομή που φαίνεται στις επόμενες δύο εικόνες.
  - Η εικόνα που φαίνεται βρίσκεται στο φάκελο `imgs` και έχει όνομα `html5logo.png`.
  - Ο σύνδεσμος με κείμενο «Αρχικό Άρθρο» οδηγεί στο <https://el.wikipedia.org/wiki/HTML5> και εμφανίζεται σε νέα καρτέλα.
  - Ο κώδικας της απάντησης βρίσκεται στο αρχείο `ex5ask1final.html`

# Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης



## ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ

Αρχική HTML5 HTTP W3C

## HTML5

### Τι είναι η HTML5

Η HTML5 (Γλώσσα Υπερκειμένων, HyperText Markup Language) είναι μια υπό ανάπτυξη γλώσσα σήμανσης για τον Παγκόσμιο Ιστό που αποτελεί την επόμενη μεγάλη έκδοση της HTML (Γλώσσα Υπερκειμένων, HyperText Markup Language).



Το λογότυπο της HTML5

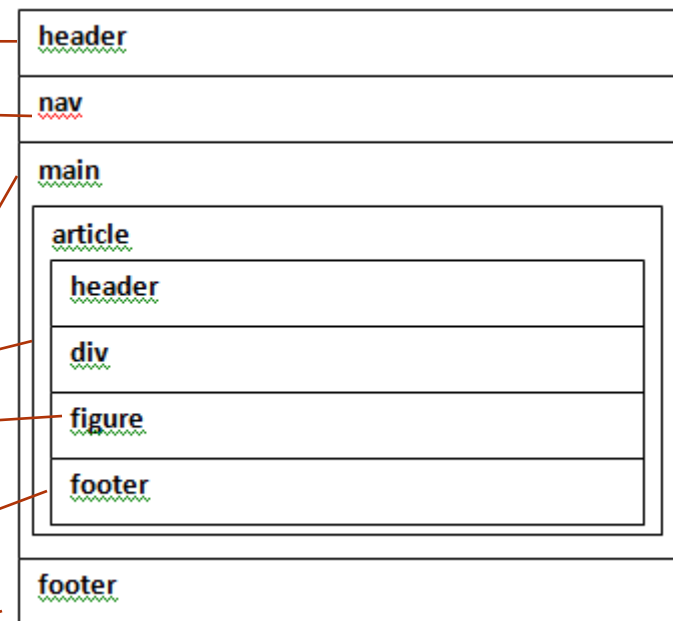
### Δημιουργία της HTML5

Οι ιδέες πίσω από την HTML5 εμφανίστηκαν αρχικά το 2004 από την ομάδα WHATWG. Η HTML5 εμπεριέχει το πρότυπο Web Forms 2.0 που είναι επίσης της WHATWG.

Πηγή πληροφοριών Ελληνική Wikipedia.

[Αρχικό άρθρο](#)

Copyright © 2020 Πληροφορική Α.Ε.



# Π.Χ.6: Στοιχεία βασικής δόμησης

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Τι πρόβλημα υπήρχε και δεν ήταν αρκετά τα στοιχεία div και span και στην HTML5 δημιουργήθηκαν νέες ετικέτες;
2. Τα στοιχεία div και span μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε;
3. Τι είναι ένα στοιχείο block και τι ένα στοιχείο inline;
4. Που χρησιμοποιείται η ετικέτα <article>, η ετικέτα <section>, η ετικέτα <main>, η ετικέτα <nav>, η ετικέτα <header>, η ετικέτα <footer> και η ετικέτα <figure>;

# Αναφορές

- W3C (<https://www.w3.org/>)
- MDN Web Docs Mozilla (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn>)
- W3Schools (<https://www.w3schools.com/>)
- Wikipedia (<https://en.wikipedia.org>)
- Σημειώσεις προγράμματος